

04 - Задание по документированию и управлению проектом “Alien Invasion”

Введение

После успешной установки и настройки Wiki.js и Redmine настало время применить эти инструменты на практике. Данное задание направлено на закрепление навыков работы с системами документирования и управления проектами. Вам предстоит создать основную проектную документацию и спланировать задачи для разработки игры “Alien Invasion” на Pygame.

Цель задания — научиться формализовать требования к программному продукту, проектировать его архитектуру и декомпозировать работу на конкретные задачи, используя профессиональные инструменты.

Часть 1. Создание проектной документации в Wiki.js

Вам необходимо использовать установленный вами экземпляр Wiki.js для создания двух ключевых документов: Спецификации требований к программному обеспечению (SRS) и Документа о проектировании программного обеспечения (SDD).

1.1. Создание страницы Software Requirements Specification (SRS)

Создайте в Wiki.js новую страницу с названием “**Software Requirements Specification (SRS) for Alien Invasion**”.

Этот документ должен описывать, *что* должна делать игра. Его структура может быть следующей:

- 1. Введение** - 1.1. Цель документа - 1.2. Область применения (краткое описание игры “Alien Invasion”) - 1.3. Обзор документа
- 2. Общее описание** - 2.1. Перспективы продукта (это 2D-аркадная игра для одного игрока) - 2.2. Функции продукта (основные возможности: управление кораблем, стрельба, уничтожение пришельцев, подсчет очков)
- 3. Функциональные требования** Опишите конкретные функции, которые должны быть реализованы. Примеры: - **FR-1:** Корабль игрока может перемещаться по горизонтали в нижней части экрана. - **FR-2:** Корабль игрока может стрелять пулями вертикально вверх. - **FR-3:** Флот пришельцев движется как единое целое по горизонтали и постепенно снижается. - **FR-4:** При попадании пули в пришельца, пришелец исчезает, и игроку начисляются очки. - **FR-5:** Игра заканчивается, когда флот пришельцев достигает корабля игрока или нижней границы экрана. - **FR-6:** На экране отображается текущий счет, рекорд и количество оставшихся кораблей (жизней).
- 4. Нефункциональные требования - NFR-1 (Производительность):** Игра должна работать плавно, без заметных задержек и падения FPS. - **NFR-2 (Удобство использования):** Управление должно быть интуитивно понятным (стрелки для движения, пробел для стрельбы).
- 5. Требования к интерфейсу - UI-1:** Управление осуществляется с помощью клавиатуры.

1.2. Создание страницы Software Design Document (SDD)

Создайте вторую страницу в Wiki.js с названием “**Software Design Document (SDD) for Alien Invasion**”.

Этот документ описывает, *как* игра будет реализована. Он является техническим планом для разработчиков. Предлагаемая структура:

- 1. Введение** - 1.1. Цель и обзор документа
- 2. Архитектура системы** - 2.1. Описание основного игрового цикла (game loop). - 2.2. Схема обработки событий (нажатия клавиш, события мыши).

3. Дизайн данных Опишите основные классы, которые будут использоваться в игре. Для каждого класса укажите его назначение. - **AlienInvasion**: Основной класс игры, управляющий циклом и ресурсами. - **Settings**: Класс для хранения всех настроек игры (размеры экрана, цвета, скорость и т.д.). - **Ship**: Класс для корабля игрока. - **Alien**: Класс для одного пришельца. - **Bullet**: Класс для пули. - **GameStats**: Класс для отслеживания игровой статистики (счет, рекорд, уровень). - **Button**: Класс для создания кнопок (например, кнопка “Play”).

4. Дизайн компонентов Детализируйте каждый класс из предыдущего раздела. Опишите его основные атрибуты (поля) и методы (функции). - **Пример для класса Ship**: - **Атрибуты**: screen (поверхность для отрисовки), settings, image, rect (прямоугольник объекта). - **Методы**: `__init__()` (конструктор), `update()` (обновление позиции), `blitme()` (отрисовка на экране).

5. Дизайн пользовательского интерфейса (UI) - 5.1. Схематичное изображение игрового экрана (где находится корабль, пришельцы, счет). - 5.2. Описание стартового экрана и экрана окончания игры (“Game Over”).

Часть 2. Управление задачами в Redmine

Используйте ваш установленный Redmine для планирования разработки. Вам нужно декомпозировать функциональные требования из SRS на конкретные задачи.

1. **Создайте новый проект** в Redmine с названием “Alien Invasion Game”.
2. **Создайте задачи (issues)** на основе функциональных требований. Перейдите в раздел “Задачи” вашего проекта и создайте новые задачи. Каждая задача должна быть атомарной и понятной.

Примеры задач, которые необходимо создать:

- **Трекер Фича:**
 - Тема: Создать главный класс игры AlienInvasion и окно Pygame.
 - Тема: Создать класс Settings для хранения всех настроек.
 - Тема: Создать класс Ship и отобразить корабль на экране.
 - Тема: Реализовать непрерывное движение корабля влево и вправо по нажатию клавиш.
 - Тема: Создать класс Bullet и реализовать стрельбу по нажатию на пробел.
 - Тема: Создать класс Alien и вывести одного пришельца на экран.
 - Тема: Создать флот пришельцев, заполнив ими экран.
 - Тема: Реализовать движение флота пришельцев вправо/влево и вниз.
 - Тема: Реализовать механику уничтожения пришельцев при попадании пули.
 - Тема: Реализовать подсчет очков за сбитых пришельцев.
 - Тема: Реализовать окончание игры при столкновении пришельца с кораблем.

3. **Назначьте задачи.** Распределите созданные задачи между членами вашей команды, используя поле “Назначена”.

Результаты

По завершении задания у вашей команды должны быть:

1. Две полностью оформленные страницы (SRS и SDD) в вашем экземпляре Wiki.js.
2. Проект в Redmine с полным списком задач (не менее 10), необходимых для реализации базовой версии игры, распределенных между участниками.

Эти артефакты станут основой для вашей дальнейшей работы над проектом.

